

Plano Didático

Campus/Curso: NG/Eng. Mecânica	
Disciplina: Fundamentos de Mecânica	CÓDIGO: G00FMEC1.01
Docente responsável: Wanderley dos S. Roberto	Data: 25/08/2025
Coordenador(a) do curso: Alexandre Zanni Hubinger	Data: 29/08/2025

Período Letivo: 2 Semestre / 2025

Carga Horária Total: 50 horas/ 60 horas-aula

Créditos: 04

Natureza: Teórica/ Obrigatória

Área de Formação - DCN: Básica

Competências/habilidades a serem desenvolvidas: Compreender o que é uma teoria física e analisar os fenômenos físicos relativos aos movimentos dos corpos e partículas. Compreender como se dá e como resolver problemas que envolvem a trajetória em curva e no espaço. Conhecer e aplicar as leis da mecânica newtoniana sabendo distinguir força e energia.

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Física (DF)

Atendimento extraclasse aos alunos
Local: Departamento de Física, campos NG – Sala 113 Prédio 20
*Horário semanal: Seg e quartas das 14:40 às 16h

*Agendado por e-mail ou pessoalmente em sala de aula

Metodologia de ensino	Valor	Atividades Avaliativas	Valor
Aula expositiva em quadro	20	1ª prova	20
Aula com uso de multimídia	40	2ª prova♣	30
		1º Teste	10
Aulas com exercícios	40	3ª prova♣	30
		2º Teste	10
		Total	100

♣Testes sem data agendada e poderão ser com consulta ou até em dupla.

♠Caso não haja o teste a avaliação será de 40 pontos.

Recursos
Multimídia, Vídeos produzidos pelo professor e vídeos compartilhados na internet

Cronograma		
Aula	Dia	Conteúdo
1ª	segunda-feira, 25 de agosto de 2025	Unidade 1 do PE.: Apresentação da disciplina, métodos de avaliação e critérios. Introdução, Grandezas físicas, modelos e unidades Ordem de grandeza, Incerteza e Algarismos significativos e vetores
2ª	quarta-feira, 27 de agosto de 2025	Unidade 1 do PE.: Velocidade e aceleração vetoriais; Deslocamento e velocidade média; Velocidade instantânea; Aceleração instantânea e aceleração média; Movimentos em uma dimensão. Exercícios
3ª	segunda-feira, 1 de setembro de 2025	Unidade 1 do PE.: Movimento de queda livre Movimentos no plano e no espaço. Exercícios

4 ^a	quarta-feira, 3 de setembro de 2025	Unidade 1 do PE.: Movimento circular e Velocidade relativa. Exercícios.
5 ^a	segunda-feira, 8 de setembro de 2025	Unidade 2 do PE.: Princípios da Dinâmica; Força e interações; Primeira lei de Newton; Segunda lei de Newton; Massa e peso; Terceira lei de Newton; Diagramas de corpo livre. Exercícios.
6 ^a	quarta-feira, 10 de setembro de 2025	Unidade 2 do PE. Leis de Newton. Atrito e Força de arrasto. Força centrípeta. Dinâmica do movimento circular. Exercícios.
7 ^a	segunda-feira, 15 de setembro de 2025	Unidade 2 do PE. Exercícios. Aplicações das Leis de Newton
8 ^a	quarta-feira, 17 de setembro de 2025	Unidade 2 do PE. Exercícios. Aplicações das Leis de Newton
9 ^a	segunda-feira, 22 de setembro de 2025	Unidade 2 do PE. Exercícios Gerais
10 ^a	quarta-feira, 24 de setembro de 2025	1ª Prova – 20 Pontos (100 min de duração)
11 ^a	segunda-feira, 29 de setembro de 2025	Unidade 3 do PE. Trabalho e energia cinética, Trabalho de uma força constante. Exercícios. Resolução da 1ª Prova com vistas à prova e revisão.
12 ^a	quarta-feira, 1 de outubro de 2025	Unidade 3 do PE. Trabalho de uma força variável e Potência. Exercícios.
13 ^a	segunda-feira, 6 de outubro de 2025	Unidade 3 do PE - Forças conservativas e forças não conservativas; Energia potencial. Exercícios
14 ^a	quarta-feira, 8 de outubro de 2025	Unidade 3 do PE - Princípio da conservação da energia mecânica; Lei da conservação da energia. Exercícios
15 ^a	segunda-feira, 13 de outubro de 2025	Unidade 3 do PE. Cálculo da força a partir do potencial. Exercícios.
16 ^a	quarta-feira, 15 de outubro de 2025	Unidade 4 do PE. Centro de Massa; CM para um sistema de partículas; CM para corpos maciços. Exercícios.
17 ^a	segunda-feira, 20 de outubro de 2025	Unidade 4 do PE. Momento linear: impulso, conservação do momento linear; Sistema de duas partículas; Sistema com um número qualquer de partículas; Sistema de partículas sob ação de forças externas. Exercícios
18 ^a	quarta-feira, 22 de outubro de 2025	Unidade 4 do PE. Colisões; Colisões em uma dimensão; Colisões elásticas em duas dimensões. Conservação do momento em colisões. Sistemas com massa variável. Exercícios e exercícios de centro de massa por integração.
19 ^a	quarta-feira, 29 de outubro de 2025	Unidade 4 do PE. Sistemas com massa variável. Exercícios gerais e exercícios de centro de massa por integração.
20 ^a	segunda-feira, 3 de novembro de 2025	Unidade 4 do PE. Exercícios gerais e exercícios de centro de massa por integração.
21 ^a	quarta-feira, 5 de novembro de 2025	Unidade 4 do PE. Exercícios gerais.
22 ^a	segunda-feira, 10 de novembro de 2025	2ª Prova – 40 Pontos (100 min de duração)
23 ^a	quarta-feira, 12 de novembro de 2025	Unidade 5 do PE. Rotação de corpos rígidos; Energia no movimento de rotação; Momento de inércia. Torque. Exercícios da unidade 6 e da 5. Resolução da 2ª Prova

		com vistas à prova e revisão.
24 ^a	segunda-feira, 17 de novembro de 2025	Unidade 5 do PE. Exercícios de Momento de Inércia de sólidos. Momento angular; Conservação do momento angular. Exercícios
25 ^a	quarta-feira, 19 de novembro de 2025	Unidade 5 do PE. Torque; Torque e aceleração angular de um corpo rígido; Movimento combinado de rotação e translação; Momento angular; Conservação do momento angular. Exercícios
26 ^a	segunda-feira, 24 de novembro de 2025	Exercícios gerais de Rotação do corpos rígidos.
27 ^a	quarta-feira, 26 de novembro de 2025	Unidade 6 do PE. Equilíbrio e Elasticidade, Condições de equilíbrio, Centro de gravidade, Exercícios
28 ^a	segunda-feira, 1 de dezembro de 2025	Unidade 6 do PE. Solução de problemas de equilíbrio dos corpos rígidos, tensão, deformação e módulos de elasticidade. Exercícios
29 ^a	quarta-feira, 3 de dezembro de 2025	Unidade 6 do PE. Elasticidade e plasticidade. Exercícios.
30 ^a	quarta-feira, 10 de dezembro de 2025	3ª Prova – 40 Pontos (Rotação, Torque, Momento de Inercia e Equilíbrio & Elasticidade)
31 ^a	segunda-feira, 15 de janeiro de 2026	Suplementar
	segunda-feira, 12 de janeiro de 2026	Exame Especial

Bibliografia Adicional	
1	HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física Vol I, Mecânica. 9ª Edição Rio de Janeiro: Editora LTC, 2012
2	YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R.A. Sears & Zemansky Física I Mecânica. 12ª Edição São Paulo: Addison Wesley, 2009
3	TIPLER, P., MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros, vol 1, Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. 6ª Edição Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e Científicos, 2012

Observações
As datas das provas serão apresentadas em sala, no entanto, poderão ser alteradas durante o semestre letivo a pedido dos alunos ou do docente por motivos devidamente justificados sendo divulgada com antecedência.